

36. 已知函数 $f(x) = x \ln(x+1) + (\frac{1}{2} - a)x + 2 - a (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $x > 0$ 时, 求函数 $g(x) = f(x) + \ln(x+1) + \frac{1}{2}x$ 的单调区间;

(2) 当 $a \in \mathbf{Z}$ 时, 若存在 $x \geq 0$, 使不等式 $f(x) < 0$ 成立, 求 a 的最小值.

b站: 高中数学李尚泽

37. 已知函数 $f(x) = axe^x (a \in \mathbf{R})$, $g(x) = \ln x + kx + 1 (k \in \mathbf{R})$.

(1) 若 $k = -1$, 求 $g(x)$ 的单调区间; (2) 若 $k = 1$ 时, $f(x) \geq g(x)$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

38. 已知函数 $f(x) = \ln x - e^{x-a} + a$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a = e$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线方程; (2) 讨论 $f(x)$ 的零点个数.

b站: 高中数学李尚泽

39. 已知函数 $f(x) = e^x - a \ln x - a (a > 0)$.

(1) 当 $a = e$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 若函数 $f(x)$ 有两个零点 x_1 、 x_2 , 且 $x_1 < x_2$, 证明: $\frac{1}{a} < x_1 < 1 < x_2 < a$.

b站: 高中数学李尚泽

40. 已知函数 $f(x) = e^x - \sin x - \cos x$, $g(x) = e^x + \sin x + \cos x$.

(1) 证明: 当 $x > -\frac{5\pi}{4}$ 时, $f(x) \geq 0$; (2) 若 $g(x) \geq 2 + ax$, 求 a 的值.

b站: 高中数学李尚泽

41. 已知函数 $f(x) = \frac{m \ln x + n}{e^x}$, 其中 m 、 n 是常数, e 为自然对数的底数, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = \frac{2}{e}$.

(1) 求 m 、 n 的值;

(2) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(3) 令 $g(x) = f'(x) \cdot \frac{e^x \ln(x+1)}{2}$, 证明: 当 $x > 0$ 时, $g(x) < 1 + e^{-2}$.

b站: 高中数学李尚泽

42. 已知函数 $f(x) = e^x - (a+1)x - b (a, b \in \mathbf{R})$ ，其中 e 为自然对数的底数.

(1) 求函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值；(2) 若不等式 $f(x) \geq 0$ 恒成立，证明： $b(a+1) \leq \frac{e}{2}$.

b站：高中数学李尚泽

43. 已知函数 $f(x) = e^x - (x+a)\ln(x+a) + x$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的图象在 $x=0$ 处的切线方程;

(2) 若函数 $f(x)$ 在定义域上为单调递增函数.

(i) 求 a 的最大整数值;

(ii) 证明: $\ln 2 + (\ln \frac{3}{2})^2 + (\ln \frac{4}{3})^3 + \cdots + (\ln \frac{n+1}{n})^n < \frac{e}{e-1}$.

b站: 高中数学李尚泽

44. 已知函数 $f(x) = ae^x + \frac{a+1}{x} - 2(a+1)$, $x > 0$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=1$ 时, 证明: $f(x)$ 有最小值 m 且 $m > 0$;

(2) 设 $a > 0$, 且 $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

45. 设函数 $f(x) = \ln x + x + \frac{2}{x}$, $g(x) = \frac{e^x}{x}$.

(1) 若 $h(x) = mf(x) - g(x)$, $m \in \mathbf{R}$, 试判断 $h(x)$ 的极值点的个数;

(2) 设 $F(x) = x^2 g(x) - f(x) - kx + 2x + \frac{2}{x}$, 若 $F(x) \geq 1$ 恒成立, 求实数 k 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

46. 已知函数 $f(x) = xe^x - a(\ln x + x)$, $a \in \mathbf{R}$, $g(x) = x - \sin x$.

- (1) 证明: 当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$;
- (2) 若对任意的 $x > 0$, $f(x) \geq 1$ 恒成立, 求 a 的值;
- (3) 证明: $x^2 e^x > (x+1) \ln x + 2 \sin x$.

b站: 高中数学李尚泽

47. 已知函数 $f(x) = xe^x - a(\ln x + x)$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的最小值; (2) 若函数 $f(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

48. 已知函数 $f(x) = e^x - a \ln x (a \in \mathbf{R})$.

- (1) 当 $a = e$ 时, 判断并证明 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上的单调性;
- (2) 若 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上存在极值 m , 证明: $1 - a \ln a < m < e^a - a \ln a$.

b站: 高中数学李尚泽

49. 已知 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - (a+1)x + a\ln x$, $a \in \mathbf{R}$, 若 $f(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

50. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - a \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求 $f(x)$ 的最小值; (2) 讨论 $f(x)$ 的零点个数

b站: 高中数学李尚泽

51. 已知函数 $f(x) = e^x$, $g(x) = \ln x$.

- (1) 求 $f(x)$ 图象上 $x=1$ 处的切线方程;
- (2) 证明: 同时与函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 图象相切的直线 l 有且仅有 2 条.

b站: 高中数学李尚泽

52. (2016 四川) 设函数 $f(x) = ax^2 - a - \ln x$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 确定 a 的所有可能取值, 使 $f(x) > \frac{1}{x} - e^{1-x}$ 在 $(1, +\infty)$ 上恒成立 ($e = 2.718\cdots$ 为自然对数的底数).

b站: 高中数学李尚泽

53. 已知函数 $f(x) = xe^{2x} - 2ax + 2$, $g(x) = a \ln x + 2$, 其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求函数 $y=f(x)$ 图象在 $x=0$ 处的切线方程;

(2) 设 $h(x)=f(x)-g(x)$, 若 $h(x)$ 有两个零点, 求实数 a 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

54. 已知函数 $f(x) = \frac{e^x}{x+1}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间；(2) 若 $x_1 \neq x_2$ 且 $f(x_1) = f(x_2)$, 证明: $x_1 + x_2 > 0$.

b站: 高中数学李尚泽

55. 设函数 $f(x) = ax + \cos x$, $x \in [0, \pi]$.

(1) 若 $f(x)$ 有极值, 求实数 a 的取值范围; (2) 设 $f(x) \leq 1 + \sin x$, 求 a 的取值范围.

b站: 高中数学李尚泽

56. 已知函数 $f(x) = e^x - 2ax - 2a$ ，其中 $a \in \mathbf{R}$.

- (1) 若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的切线垂直于 y 轴，求 $f(x)$ 的极值；
- (2) 若 $f(x)$ 有两个零点 x_1 、 x_2 ，求实数 a 的取值范围，并证明 $(x_1+1)(x_2+1) < 1$.

b站：高中数学李尚泽

57. 已知函数 $f(x) = x^2 - ax + 2\ln x$ ，其中 $a \in \mathbf{R}$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的单调性；

(2) 若 $f(x)$ 有两个极值点 x_1 、 x_2 ($x_1 < x_2$)，当 $a \geq 2\sqrt{e} + \frac{2}{\sqrt{e}}$ 时，求 $f(x_2) - f(x_1)$ 的最大值.

b站：高中数学李尚泽

58. 已知函数 $f(x) = a \sin x + 2x + 1 (a \in \mathbf{R})$.

- (1) 讨论函数 $f(x)$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 上的极值点的个数;
- (2) 若对任意的 $x > 0$, 都有 $e^x > f(x)$ 恒成立, 求 a 的最大值.

b站: 高中数学李尚泽

59. 已知函数 $f(x) = xe^x - a \ln x - ax + a - e$ ，其中 $a \in \mathbf{R}$ ， e 为自然对数的底数.

(1) 若 $f(x)$ 为单调函数，求 a 的取值范围；(2) 若 $f(x)$ 有且仅有一个零点，求 a 的取值范围.

b站：高中数学李尚泽

60. 已知函数 $f(x) = x^2 + 2x - m \ln(x+1)$ ，其中 $m \in \mathbf{R}$.

(1) 当 $m > 0$ 时，求 $f(x)$ 的单调区间；

(2) 设 $g(x) = f(x) + \frac{1}{e^x}$ ，若 $g(x) > \frac{1}{x+1}$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立，求实数 m 的取值范围.

b站：高中数学李尚泽